

Informe 3: Experimentación motor paso a paso con Arduino

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

I. RESUMEN

En la práctica se realizara el código adecuado para el ajuste de la rotación de los motores, para el rodillo y el riel, los cuales van a ser fundamentales para el funcionamiento del clasificador de resistencias. El primer motor junto con el rodillo está encargado de obtener las resistencias, para posteriormente con el segundo motor dejar a nuestra disposición la caja en la cual se debe colocar la resistencia.

II. PALABRAS CLAVES

Arduino, motor paso a paso, fuente de alimentación externa.

III. INTRODUCCIÓN

En general usamos los motores paso a paso para el control más preciso del rodillo y riel del clasificador de resistencias. Para el caso específico del riel, generar la cantidad de pasos que debe dar para que logre posicionarse correctamente de la caja X a la Y.

IV. MARCO TEÓRICO

Uno de los principales problemas con los motores CC comunes se da cuando se desea precisión, por ejemplo, cuando requerimos solo dos vueltas, lo cual es imposible con este tipo de motores, ya que no hay forma de saber a ciencia cierta cual es la velocidad de arranque y cuando desconectamos la alimentación el motor seguirá girando por inercia.[1]

Ya que el clasificador de resistencias requiere cierto nivel de precisión, el motor anteriormente mencionado no sera el adecuado para llevar a cabo el mismo, por tal razón se hace necesario el uso de motores paso a paso:

1. Motor paso a paso

Los motores paso a paso no giran libremente por sí mismos, estos avanzan girando por pequeños pasos, generando un mayor torque a bajas velocidades. Siendo este un dispositivo electromagnético que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control.

El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina “paso angular” y es la principal características del motor,[2]

Un tipo de motor paso a paso es el de imán permanente el cual se encuentra como unipolar o bipolar, en nuestro caso utilizaremos el unipolar ya que es el más sencillo y fácil de programar



Figura 1. Motor paso a paso Unipolar y el módulo para conexión con Arduino[3]

BOBINA A	BOBINA B	BOBINA C	BOBINA D
ON	ON	OFF	OFF
OFF	ON	ON	OFF
OFF	OFF	ON	ON
ON	OFF	OFF	ON

Figura 2. Activación de embobinado y movimiento del motor.[4]

A partir de la Figura 2. podemos tener un ejemplo de cuales es que deben ser las bobinas a activar para tener un movimiento del motor a secuencia normal.

V. PARTE I: MONTAJE DEL CIRCUITO EN ARDUINO

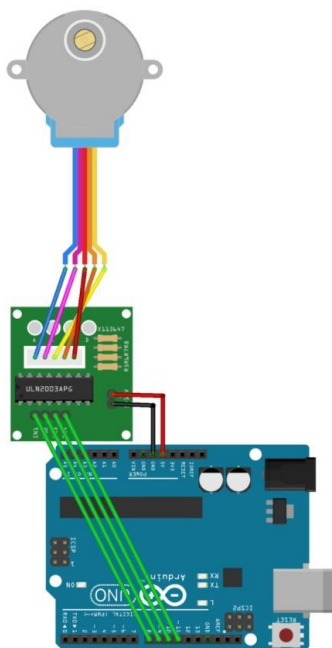


Figura 3. Montaje del motor con Arduino[5]

VI. PARTE II: CÓDIGO PARA ARDUINO

Necesitamos conocer primero cual es la caja a donde se debe dirigir el riel, de esta manera se implementó el siguiente código:

```
void girarRiel(long start, long goal){
  if(start > goal ){
    if(start - goal <= 8 ){
      cajaBase = goal;
      giro = (-1) * (start - goal);
    }else{
      cajaBase = goal;
      giro = (16 - (start - goal));
    }
  }else if(goal > start){
    if(goal - start <= 8){
      cajaBase = goal;
      giro = (goal - start);
    }else{
      cajaBase = goal;
      giro = ((-1)* (16 - (goal - start)));
    }
  }else{
    cajaBase = goal;
    giro = 0;
  }

  riel.step(giro * (-1) * 128);
}
```

Figura 4. Código para determinar los giros del motor.

Para poder realizar el giro correcto del motor se va utilizar una librería preestablecida, en donde debemos inicializar los pines a utilizar y el número de pasos. De esta manera complementamos con el siguiente código:

```
#include <Stepper.h>
Stepper riel (32, 3, 5, 4, 6);
```

Figura 4. Código para llamar la librería del motor e inicialización.

VII. CONCLUSIONES:

- El motor para el rodillo no fue necesario ya que nos encontramos que no se pudo implementar por completo el diseño en 3D.

VIII. REFERENCIAS

- [1] Motores paso a paso, características básicas, obtenido de:
http://robots-argentina.com.ar/MotorPP_basico.htm
- [2] Motor paso a paso ¿que es y cómo funciona?, obtenido de:
<http://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/>
- [3] Tutorial: motor paso a paso con módulo ULN2003, obtenido de:
<http://elcajondeardu.blogspot.com.co/2015/05/tutorial-motor-paso-paso-con-modulo.html>
- [4] Motores paso a paso, conociendo los motores paso a paso, obtenido de:
<https://www.prometec.net/motores-paso-a-paso/#>
- [5] Motor paso a paso 28BYJ-48 con Arduino, obtenido de:
<https://www.prometec.net/motores-paso-a-paso/#>